

บทที่ 1

บทนำ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัญหาภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีถือเป็นปัจจัยวิกฤตที่สามารถลดความสูญเสียได้อย่างมีนัยสำคัญ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอุปกรณ์หลากหลาย จึงมีศักยภาพสูงในการเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการแจ้งเหตุและประสานงานกู้ภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติและอุบัติเหตุในหลายรูปแบบ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการสูญเสียจากอุบัติเหตุและภัยพิบัติในระดับสูง โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญด้านความปลอดภัยของประเทศ

ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยมากกว่า 20,000 คนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอยู่ในระดับต้น ๆ ของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ยังรายงานไว้ในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ มักเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (World Health Organization WHO, 2563)

ประเทศไทยประสบเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายแสนครัวเรือนในแต่ละปี และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีเหตุไฟไหม้ในเขตชุมชนและพื้นที่เมืองซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมักต้องอาศัยการแจ้งเหตุและการประสานงานอย่างรวดเร็วระหว่างหลายหน่วยงาน แม้จะมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอาสาสมัครจำนวนมากที่ทำ

หน้าที่รับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือ เช่น หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพ และสถานพยาบาล แต่กระบวนการแจ้งเหตุในปัจจุบันยังคงอาศัยช่องทางที่หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งสายด่วน การโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือการแจ้งผ่านกลุ่มแชตของชุมชน ซึ่งทำให้ข้อมูลการแจ้งเหตุมีลักษณะกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ และยากต่อการนำไปใช้ในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2565)

ข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเหตุในหลายกรณียังขาดความครบถ้วน เช่น ไม่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งที่ชัดเจน ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ประสบภัยหรือระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งอาจทำให้การให้ความช่วยเหลือล่าช้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ปัญหาดังกล่าวยังนำไปสู่การช่วยเหลือล่าช้าในบางพื้นที่ ขณะที่บางพื้นที่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ผู้ที่แจ้งเหตุส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามสถานะของการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน ไม่ทราบว่า มีหน่วยงานหรืออาสาสมัครรับเรื่องแล้วหรือไม่ หรือการช่วยเหลืออยู่ในขั้นตอนใด ส่งผลให้เกิดความกังวลและอาจนำไปสู่การแจ้งเหตุซ้ำ ซึ่งเพิ่มภาระให้กับระบบการช่วยเหลือโดยรวม จากปัญหาและสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบที่สามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แสดงตำแหน่งเหตุการณ์บนแผนที่ และสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันเพื่อแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อช่วยลดปัญหาการกระจายของข้อมูล เพิ่มความรวดเร็วในการแจ้งเหตุและการตอบสนอง รวมถึงนำหลักการทางตรรกะ มาใช้ในการประเมินระดับความเร่งด่วนของเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จะช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเหตุฉุกเฉินในภาพรวม

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสามารถจัดลำดับความเร่งด่วนของเหตุการณ์แบบเรียลไทม์

1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และออกแบบสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการจัดการเหตุฉุกเฉิน

1.2.3 เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่ง (Geolocation) ในการระบุพิกัดของผู้แจ้งเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยสนับสนุนการประสานงานระหว่างผู้ประสบภัย ศูนย์รับแจ้งเหตุ และหน่วยช่วยเหลือ

1.3 ขอบเขตปริญญานิพนธ์

1.3.1 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเป็นการพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype)

1.3.2 ระบบที่พัฒนาจะประยุกต์ใช้หลักการทางตรรกะในการประเมินระดับความเร่งด่วนของเหตุการณ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการแจ้งเหตุ

1.3.3 ระบบสามารถระบุตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุโดยใช้เทคโนโลยี Geolocation และแสดงผลตำแหน่งบนแผนที่

1.3.4 ระบบรองรับการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลการแจ้งเหตุ เพื่อใช้ในการประสานงานระหว่างผู้ประสบภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งตำแหน่งและรายละเอียดเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้
การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุด

1.4.2 ระบบช่วยลดปัญหาการแจ้งเหตุซ้ำซ้อน และลดการตกหล่นของการให้ความ
ช่วยเหลือ

1.4.3 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้รับข้อมูลที่เป็นระบบ พร้อมระดับความเร่งด่วนของ
เหตุการณ์ ทำให้สามารถจัดลำดับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

1.4.4 การจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือ เช่น บุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.4.5 ระบบสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติประเภทอื่นใน
อนาคต